

Расчёт трёхшарнирной рамы-фермы

Задание № 1 по статике сооружений «Расчёт трёхшарнирных систем» · вариант 19 · вторая схема

Студент: _____ Группа: _____

0. Условие и расчётная схема

l , м	P , кН	$2P$, кН	$3P$, кН	$P/2$, кН
44	14	28	42	7

Требуется: определить опорные реакции V_A , H_A , V_B , H_B и усилия во всех стержнях.

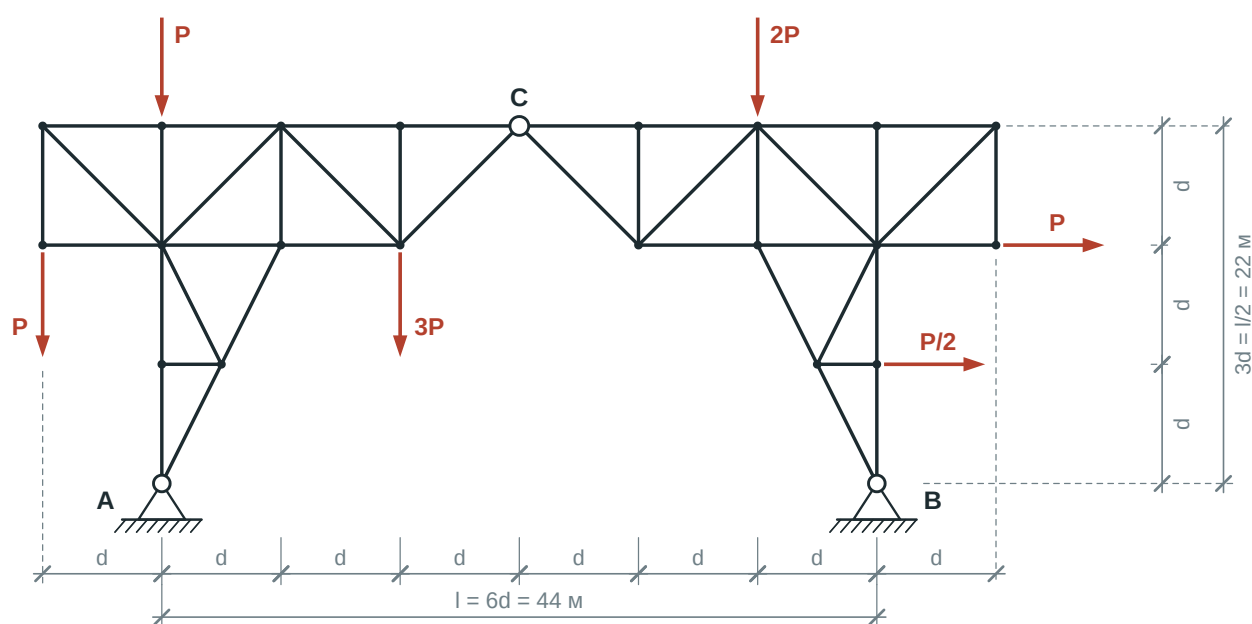


Рис. 1. Расчётная схема (в масштабе). А, В — шарнирно-неподвижные опоры, С — ключевой шарнир.

- Размеры панелей на карточке не проставлены. Схема начерчена в масштабе, и по чертежу панели квадратные: $d = l/6 = 44/6 = 7,333$ м по горизонтали и по вертикали. Высота до верхнего пояса $3d = l/2 = 22$ м совпадает с размером на карточке.
- Опоры А и В шарнирно-неподвижные, на одном уровне. Консоли выступают за опоры на одну панель d .
- Ключевой шарнир С — узел верхнего пояса посередине пролёта ($x = 3d = l/2$).
- Все нагрузки узловые: P в верхнем узле над опорой А и в конце левой консоли, $3P$ в нижнем узле левой половины у шарнира, $2P$ в верхнем узле правой половины, P вправо в конце правой консоли, $P/2$ вправо в узле распорки правой «ноги».

Почему это трёхшарнирная система. Левая половина (все стержни от консоли до шарнира С вместе с «ногой» над опорой А) — геометрически неизменяемая ферма, то есть жёсткий диск. Правая половина — второй такой диск. Диски соединены между собой только шарниром С и прикреплены к земле шарнирно-неподвижными опорами А и В — это та же схема, что у трёхшарнирной арки. Проверка по формуле для ферм: $W = 2Y - C - C_0 = 2 \cdot 23 - 42 - 4 = 0$ (23 узла, 42 стержня, 4 опорных стержня) — система статически определима.

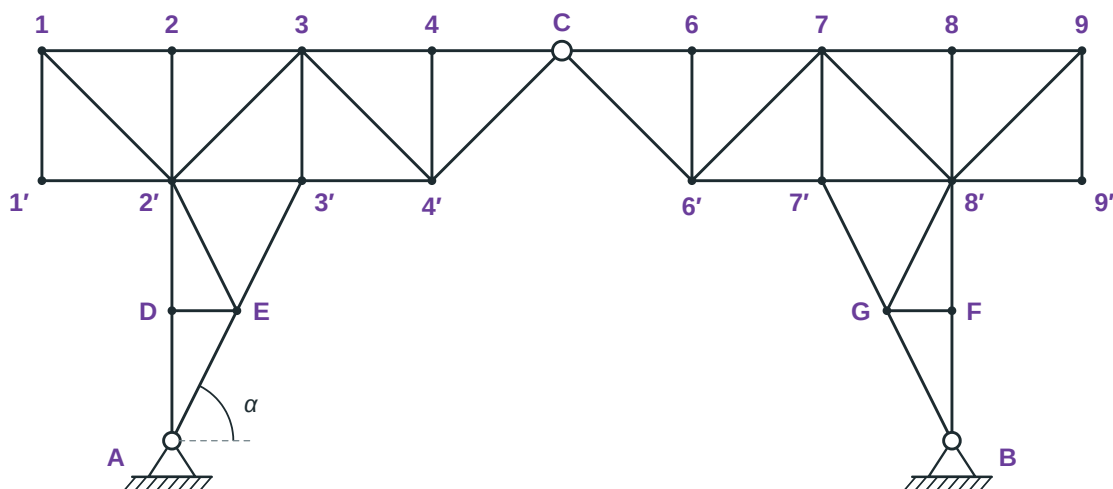


Рис. 2. Нумерация узлов: верхний пояс 1...9 (узел 5 — шарнир С), нижний пояс 1'...9' под одноимёнными узлами, узлы «ног» D, E (слева) и F, G (справа). Стержень обозначаем парой узлов, например 3–4'.

Правило знаков

- В уравнениях моментов: вращение **по часовой** стрелке — «+», **против часовой** — «-» (как на паре).
- Реакции: V_A, V_B — вверх; H_A — вправо, H_B — влево (внутрь пролёта, как распор арки).
- Усилие в стержне $N > 0$ — **растяжение**. При вырезании узла все неизвестные усилия направляем **от узла** (как растягивающие). Если ответ отрицательный — стержень сжат.

Шаг 1. Вертикальные опорные реакции

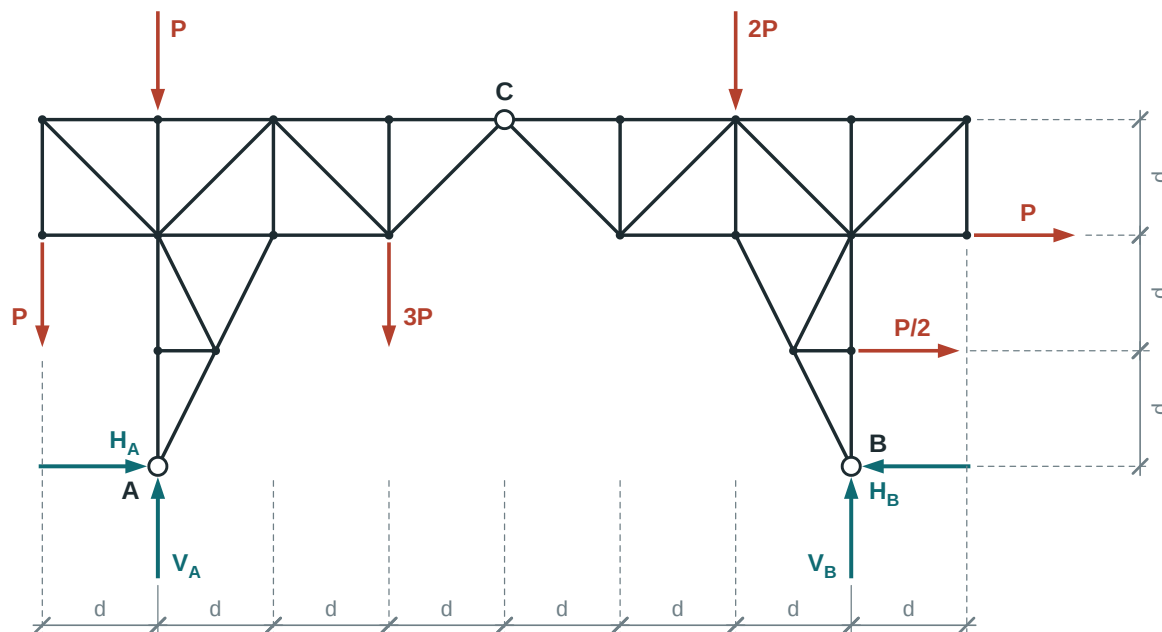


Рис. 3. Опоры заменены реакциями.

Пояснение. Опоры на одном уровне, поэтому H_A и H_B лежат на прямой AB и не дают момента ни относительно A , ни относительно B . Из $\sum M_A = 0$ сразу находится V_B , из $\sum M_B = 0$ — V_A . Плечи вертикальных сил — горизонтальные расстояния, плечи горизонтальных сил (P в узле $9'$ и $P/2$ в узле F) — их высота над линией AB : $2d$ и d . Все плечи кратны d , поэтому d сокращается.

$$\sum M_A = -V_B \cdot 6d - P \cdot d + 3P \cdot 2d + 2P \cdot 5d + P \cdot 2d + (P/2) \cdot d = 0$$

P в узле 2 проходит через A — момента нет; P в узле $1'$ левее A , вниз — против часовой («-»); $3P$ и $2P$ правее A , вниз — по часовой («+»); P и $P/2$ вправо выше A — по часовой («+»); V_B правее A , вверх — против часовой («-»).

$$V_B = P \cdot d \cdot (-1 + 6 + 10 + 2 + 0,5) / (6d) = 17,5 \cdot P/6 = 17,5 \cdot 14/6 = 245/6 = \mathbf{40,833 \text{ кН}}$$

$$\sum M_B = V_A \cdot 6d - P \cdot 6d - P \cdot 7d - 3P \cdot 4d - 2P \cdot d + P \cdot 2d + (P/2) \cdot d = 0$$

V_A левее B , вверх — по часовой («+»); все вертикальные нагрузки левее B , вниз — против часовой («-»); P и $P/2$ вправо выше B — по часовой («+»).

$$V_A = P \cdot d \cdot (6 + 7 + 12 + 2 - 2 - 0,5) / (6d) = 24,5 \cdot P/6 = 24,5 \cdot 14/6 = 343/6 = \mathbf{57,167 \text{ кН}}$$

Проверка: $\sum Y = V_A + V_B - P - P - 3P - 2P = 343/6 + 245/6 - 7 \cdot 14 = 588/6 - 98 = 98 - 98 = 0 \checkmark$

Шаг 2. Распоры H_A и H_B

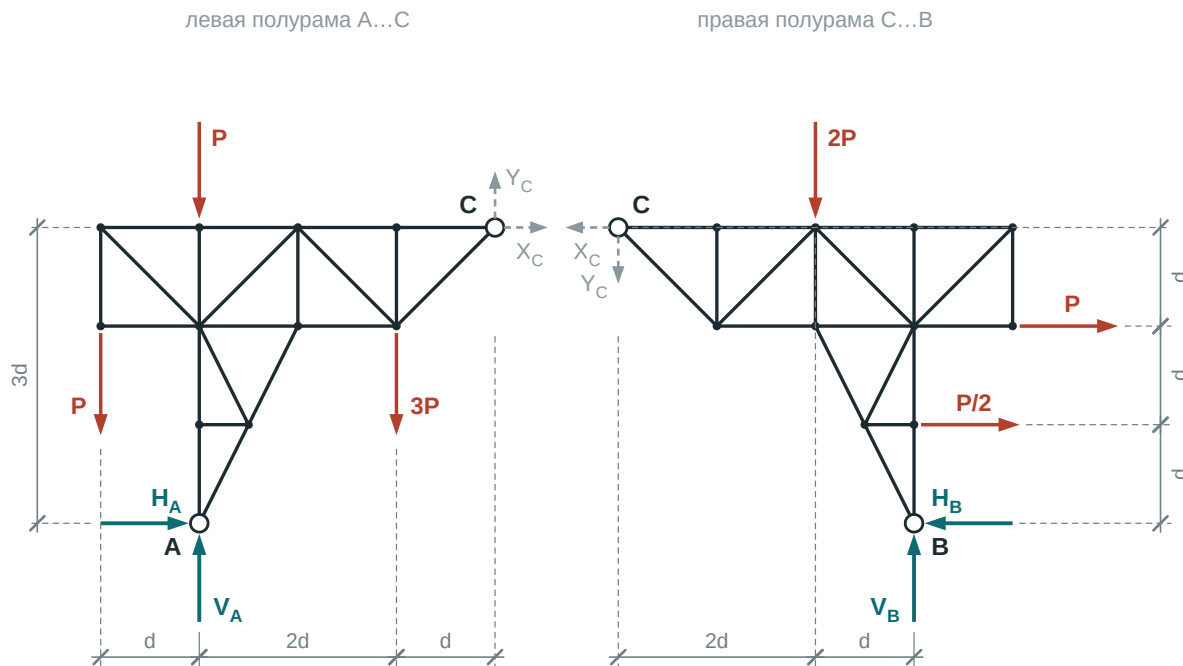


Рис. 4. Рама, разделённая по шарниру С. X_C, Y_C — силы взаимодействия полурам; в ΣM_C они не входят.

Пояснение. Шарнир С не передаёт момент, поэтому сумма моментов относительно С всех сил, приложенных к одной полураме, равна нулю — так же, как в арке. Из левой полурамы находим H_A , из правой — H_B . В отличие от арки из конспекта, здесь есть горизонтальные нагрузки (P и $P/2$), поэтому распоры **разные**: $H_A \neq H_B$. Уравнение $\Sigma X = 0$ для всей рамы становится проверкой. Шарнир С лежит на высоте $3d$ над опорами; плечо H_A и H_B относительно С равно $3d$.

Левая полурама

$$\Sigma M_C^{\text{лев}} = V_A \cdot 3d - H_A \cdot 3d - P \cdot 3d - P \cdot 4d - 3P \cdot d = 0$$

V_A левее С, вверх — по часовой («+»); H_A вправо, ниже С на $3d$ — против часовой («-»); P в узле 2 (левее С на $3d$), P в узле 1' (на $4d$) и $3P$ в узле 4' (на d) — вниз левее С, против часовой («-»).

$$H_A = V_A - (3 + 4 + 3) \cdot P/3 = 343/6 - 10 \cdot 14/3 = 343/6 - 280/6 = 63/6 = 10,5 \text{ кН}$$

Правая полурама

$$\Sigma M_C^{\text{прав}} = -V_B \cdot 3d + H_B \cdot 3d + 2P \cdot 2d - P \cdot d - (P/2) \cdot 2d = 0$$

V_B правее С, вверх — против часовой («-»); H_B влево, ниже С на $3d$ — по часовой («+»); $2P$ правее С на $2d$, вниз — по часовой («+»); P вправо в узле 9' (ниже С на d) и $P/2$ вправо в узле F (ниже С на $2d$) — против часовой («-»).

$$H_B = V_B - (4 - 1 - 1) \cdot P/3 = 245/6 - 2 \cdot 14/3 = 245/6 - 56/6 = 189/6 = 31,5 \text{ кН}$$

$$\text{Проверка: } \Sigma X = H_A - H_B + P + P/2 = 10,5 - 31,5 + 14 + 7 = 0 \quad \checkmark$$

Шаг 3. Углы наклона стержней

$$d = 1/6 = 44/6 = 7,333 \text{ м}$$

Раскосы поясов: панель $d \times d \Rightarrow$ угол 45° , $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0,70711$

Наклонные стержни «ног» E–A, 3'–E, G–B, 7'–G и раскосы «ног» 2'–E, 8'–G: проекции $d/2$ по горизонтали и d по вертикали $\Rightarrow$

$$\operatorname{tg} \alpha = d / (d/2) = 2, \alpha = 63,435^\circ, \sin \alpha = 0,89443, \cos \alpha = 0,44721 \quad (\alpha \text{ — угол к горизонтали, рис. 2})$$

Распорки D–E и F–G горизонтальны.

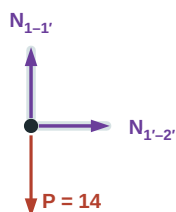
Шаг 4. Усилия в стержнях — вырезание узлов

Пояснение. Вырезаем узел и составляем для него два уравнения равновесия: $\Sigma X = 0$ и $\Sigma Y = 0$.

Поэтому начинать надо с узла, где неизвестных усилий не больше двух, и дальше идти так, чтобы в каждом следующем узле тоже оставалось не больше двух. Порядок: $1' \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow 2' \rightarrow 3' \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4' \rightarrow C \rightarrow 6 \rightarrow 6' \rightarrow 9' \rightarrow 9 \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 8 \rightarrow 8' \rightarrow 7' \rightarrow 7$. Реакции уже известны, поэтому последние узлы дают **четыре лишних уравнения** — это проверки всего расчёта.

На схемах узлов неизвестные усилия выделены цветом, уже найденные — серые. Все направлены от узла (растяжение). Проекция усилия раскоса на оси: $N \cdot \cos 45^\circ$ и $N \cdot \sin 45^\circ$; наклонного стержня «ноги» — $N \cdot \cos \alpha$ и $N \cdot \sin \alpha$.

узел 1'



Конец левой консоли: два стержня под прямым углом и сила P. Начинаем с него — неизвестных два.

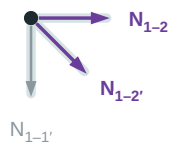
$$\Sigma X = N_{1'-2'} = 0$$

$$\Sigma Y = N_{1-1'} - P = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{1'-2'} = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{1-1'} = P = 14,000 \text{ кН}$$

узел 1



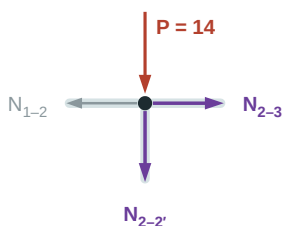
$$\Sigma X = N_{1-2} + N_{1-2'} \cdot \cos 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{1-1'} - N_{1-2'} \cdot \sin 45^\circ = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{1-2'} = -N_{1-1'} / \sin 45^\circ = -14,000 / 0,70711 = -19,799 \text{ кН}$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{1-2} = -N_{1-2'} \cdot \cos 45^\circ = -(-19,799) \cdot 0,70711 = 14,000 \text{ кН}$$

узел 2



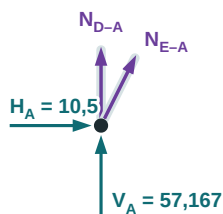
$$\Sigma X = -N_{1-2} + N_{2-3} = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{2-2'} - P = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{2-3} = N_{1-2} = 14,000 \text{ кН}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{2-2'} = -P = -14,000 \text{ кН}$$

узел A



Опорный узел: реакции V_A , H_A уже известны, неизвестных два.

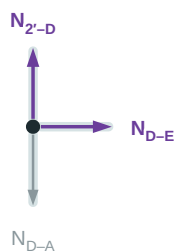
$$\Sigma X = N_{E-A} \cdot \cos \alpha + H_A = 0$$

$$\Sigma Y = N_{D-A} + N_{E-A} \cdot \sin \alpha + V_A = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{E-A} = -H_A / \cos \alpha = -10,500 / 0,44721 = -23,479 \text{ кН}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{D-A} = -N_{E-A} \cdot \sin \alpha - V_A = -(-23,479) \cdot 0,89443 - 57,167 = -36,167 \text{ кН}$$

узел D



Горизонтальный стержень D–E — единственный с проекцией на ось x, а внешних сил нет, поэтому $N_{D-E} = 0$.

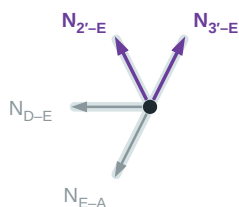
$$\Sigma X = N_{D-E} = 0$$

$$\Sigma Y = N_{2'-D} - N_{D-A} = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{D-E} = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{2'-D} = N_{D-A} = -36,167 \text{ кН}$$

узел E



Оба неизвестных стержня наклонные и входят в оба уравнения — решаем их совместно.

$$\Sigma X = N_{3'-E} \cdot \cos \alpha - N_{E-A} \cdot \cos \alpha - N_{D-E} - N_{2'-E} \cdot \cos \alpha = 0$$

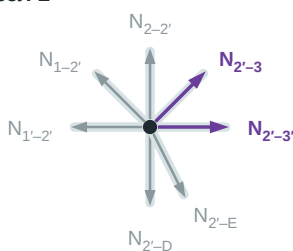
$$\Sigma Y = N_{3'-E} \cdot \sin \alpha - N_{E-A} \cdot \sin \alpha + N_{2'-E} \cdot \sin \alpha = 0$$

$$\Sigma X : \cos \alpha \Rightarrow N_{3'-E} - N_{2'-E} = N_{E-A} + N_{D-E} / \cos \alpha = (-23,479) + 0 = -23,479$$

$$\Sigma Y : \sin \alpha \Rightarrow N_{3'-E} + N_{2'-E} = N_{E-A} = -23,479$$

$$\Rightarrow \text{складываем: } N_{3'-E} = (-23,479 + (-23,479)) / 2 = -23,479 \text{ кН; } N_{2'-E} = -23,479 - (-23,479) = 0 \text{ кН}$$

узел 2'



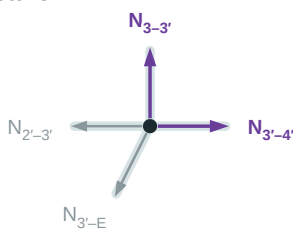
$$\Sigma X = -N_{1'-2'} + N_{2'-3'} - N_{1-2'} \cdot \cos 45^\circ + N_{2'-3} \cdot \cos 45^\circ + N_{2'-E} \cdot \cos \alpha = 0$$

$$\Sigma Y = N_{2-2'} + N_{1-2'} \cdot \sin 45^\circ + N_{2'-3} \cdot \sin 45^\circ - N_{2'-D} - N_{2'-E} \cdot \sin \alpha = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{2'-3} = (-N_{2-2'} - N_{1-2'} \cdot \sin 45^\circ + N_{2'-D} + N_{2'-E} \cdot \sin \alpha) / \sin 45^\circ = (-(-14,000) - (-19,799) \cdot 0,70711 + (-36,167)) / 0,70711 = -11,550 \text{ кН}$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{2'-3'} = N_{1'-2'} + N_{1-2'} \cdot \cos 45^\circ - N_{2'-3} \cdot \cos 45^\circ - N_{2'-E} \cdot \cos \alpha = (-19,799) \cdot 0,70711 - (-11,550) \cdot 0,70711 = -5,833 \text{ кН}$$

узел 3'



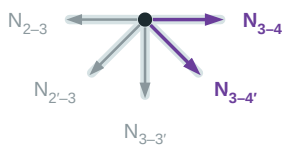
$$\Sigma X = -N_{2'-3'} + N_{3'-4'} - N_{3'-E} \cdot \cos \alpha = 0$$

$$\Sigma Y = N_{3-3'} - N_{3'-E} \cdot \sin \alpha = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{3'-4'} = N_{2'-3'} + N_{3'-E} \cdot \cos \alpha = (-5,833) + (-23,479) \cdot 0,44721 = -16,333 \text{ кН}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{3-3'} = N_{3'-E} \cdot \sin \alpha = (-23,479) \cdot 0,89443 = -21,000 \text{ кН}$$

узел 3



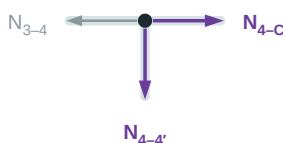
$$\Sigma X = -N_{2-3} + N_{3-4} - N_{2'-3} \cdot \cos 45^\circ + N_{3-4'} \cdot \cos 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{3-3'} - N_{2'-3} \cdot \sin 45^\circ - N_{3-4'} \cdot \sin 45^\circ = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{3-4'} = (-N_{3-3'} - N_{2'-3} \cdot \sin 45^\circ) / \sin 45^\circ = (-(-21,000) - (-11,550) \cdot 0,70711) / 0,70711 = \mathbf{41,248 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{3-4} = N_{2-3} + N_{2'-3} \cdot \cos 45^\circ - N_{3-4'} \cdot \cos 45^\circ = 14,000 + (-11,550) \cdot 0,70711 - 41,248 \cdot 0,70711 = \mathbf{-23,334 \text{ кН}}$$

узел 4



Узел без нагрузки с тремя стержнями, два из которых (3–4 и 4–С) лежат на одной прямой: третий стержень 4–4' нулевой.

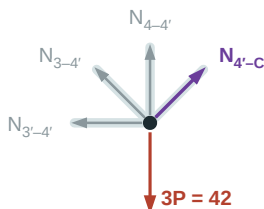
$$\Sigma X = -N_{3-4} + N_{4-C} = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{4-4'} = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{4-C} = N_{3-4} = \mathbf{-23,334 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{4-4'} = \mathbf{0}$$

узел 4'



Неизвестный один — $N_{4'-C}$; второе уравнение узла становится проверкой.

$$\Sigma X = -N_{3'-4'} - N_{3-4'} \cdot \cos 45^\circ + N_{4'-C} \cdot \cos 45^\circ = 0$$

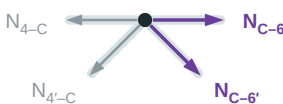
$$\Sigma Y = N_{4-4'} + N_{3-4'} \cdot \sin 45^\circ + N_{4'-C} \cdot \sin 45^\circ - 3P = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{4'-C} = (N_{3'-4'} + N_{3-4'} \cdot \cos 45^\circ) / \cos 45^\circ = ((-16,333) + 41,248 \cdot 0,70711) / 0,70711 = \mathbf{18,150 \text{ кН}}$$

$$\text{проверка } \Sigma Y = 41,248 \cdot 0,70711 + 18,150 \cdot 0,70711 - 42,000 = 0,001 \approx 0$$

✓

узел С



Ключевой шарнир: здесь соединяются левая и правая половины. Усилия левой половины известны — находим два стержня правой.

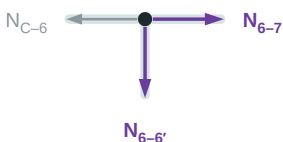
$$\Sigma X = -N_{4-C} - N_{4'-C} \cdot \cos 45^\circ + N_{C-6} + N_{C-6'} \cdot \cos 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{4'-C} \cdot \sin 45^\circ - N_{C-6'} \cdot \sin 45^\circ = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{C-6'} = -N_{4'-C} = \mathbf{-18,150 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{C-6} = N_{4-C} + N_{4'-C} \cdot \cos 45^\circ - N_{C-6'} \cdot \cos 45^\circ = (-23,334) + 18,150 \cdot 0,70711 - (-18,150) \cdot 0,70711 = \mathbf{2,334 \text{ кН}}$$

узел 6



Как узел 4: без нагрузки, 6–7 и С–6 на одной прямой, поэтому стойка 6–6' нулевая.

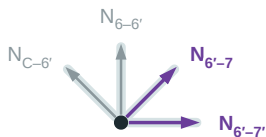
$$\Sigma X = -N_{C-6} + N_{6-7} = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{6-6'} = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{6-7} = N_{C-6} = \mathbf{2,334 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{6-6'} = \mathbf{0}$$

узел 6'



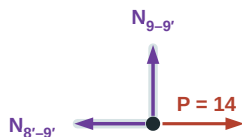
$$\Sigma X = N_{6'-7'} - N_{C-6'} \cdot \cos 45^\circ + N_{6'-7} \cdot \cos 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Y = N_{6'-6'} + N_{C-6'} \cdot \sin 45^\circ + N_{6'-7} \cdot \sin 45^\circ = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{6'-7} = (-N_{6'-6'} - N_{C-6'} \cdot \sin 45^\circ) / \sin 45^\circ = -(-18,150) \cdot 0,70711 / 0,70711 = \mathbf{18,150 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{6'-7'} = N_{C-6'} \cdot \cos 45^\circ - N_{6'-7} \cdot \cos 45^\circ = (-18,150) \cdot 0,70711 - 18,150 \cdot 0,70711 = \mathbf{-25,668 \text{ кН}}$$

узел 9'



Конец правой консоли: сила P действует вдоль нижнего пояса, стойка 9–9' нулевая.

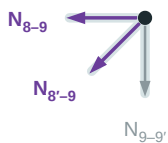
$$\Sigma X = -N_{8'-9'} + P = 0$$

$$\Sigma Y = N_{9-9'} = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{8'-9'} = P = \mathbf{14,000 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{9-9'} = \mathbf{0}$$

узел 9



Узел без нагрузки с двумя неколлинеарными неизвестными (9–9' = 0): оба оставшихся стержня нулевые.

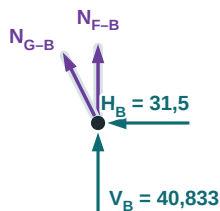
$$\Sigma X = -N_{8-9} - N_{8'-9} \cdot \cos 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{9-9'} - N_{8'-9} \cdot \sin 45^\circ = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{8'-9} = -N_{9-9'} / \sin 45^\circ = \mathbf{0}$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{8-9} = -N_{8'-9} \cdot \cos 45^\circ = \mathbf{0}$$

узел В



Опорный узел: реакции V_B , H_B известны.

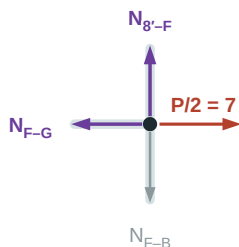
$$\Sigma X = -N_{G-B} \cdot \cos \alpha - H_B = 0$$

$$\Sigma Y = N_{F-B} + N_{G-B} \cdot \sin \alpha + V_B = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{G-B} = -H_B / \cos \alpha = -31,500 / 0,44721 = \mathbf{-70,437 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{F-B} = -N_{G-B} \cdot \sin \alpha - V_B = -(-70,437) \cdot 0,89443 - 40,833 = \mathbf{22,168 \text{ кН}}$$

узел F



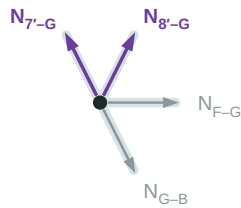
$$\Sigma X = -N_{F-G} + P/2 = 0$$

$$\Sigma Y = N_{8'-F} - N_{F-B} = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{F-G} = P/2 = \mathbf{7,000 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{8'-F} = N_{F-B} = \mathbf{22,168 \text{ кН}}$$

узел G



Как узел E: два наклонных стержня решаем совместно.

$$\Sigma X = -N_{7'-G} \cdot \cos \alpha + N_{G-B} \cdot \cos \alpha + N_{F-G} + N_{8'-G} \cdot \cos \alpha = 0$$

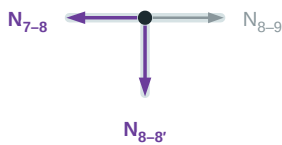
$$\Sigma Y = N_{7'-G} \cdot \sin \alpha - N_{G-B} \cdot \sin \alpha + N_{8'-G} \cdot \sin \alpha = 0$$

$$\Sigma X : \cos \alpha \Rightarrow N_{8'-G} - N_{7'-G} = -N_{G-B} - N_{F-G} / \cos \alpha = -(-70,437) - 7,000 / 0,44721 = 54,784$$

$$\Sigma Y : \sin \alpha \Rightarrow N_{8'-G} + N_{7'-G} = N_{G-B} = -70,437$$

$$\Rightarrow \text{складываем: } N_{8'-G} = (54,784 + (-70,437)) / 2 = \mathbf{-7,827 \text{ кН}}; N_{7'-G} = -70,437 - (-7,827) = \mathbf{-62,610 \text{ кН}}$$

узел 8



Узел без нагрузки: 8-9 = 0, тогда из ΣX нулевой и 7-8, из ΣY — стойка 8-8'.

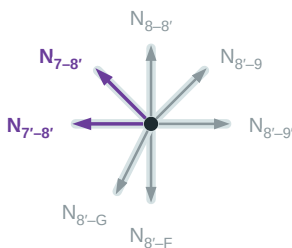
$$\Sigma X = -N_{7-8} + N_{8-9} = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{8-8'} = 0$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{7-8} = N_{8-9} = \mathbf{0}$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{8-8'} = \mathbf{0}$$

узел 8'



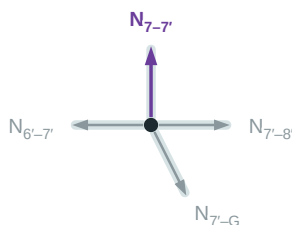
$$\Sigma X = -N_{7'-8'} + N_{8'-9'} - N_{7-8'} \cdot \cos 45^\circ + N_{8'-9} \cdot \cos 45^\circ - N_{8'-G} \cdot \cos \alpha = 0$$

$$\Sigma Y = N_{8-8'} + N_{7-8'} \cdot \sin 45^\circ + N_{8'-9} \cdot \sin 45^\circ - N_{8'-F} - N_{8'-G} \cdot \sin \alpha = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{7-8'} = (-N_{8-8'} - N_{8'-9} \cdot \sin 45^\circ + N_{8'-F} + N_{8'-G} \cdot \sin \alpha) / \sin 45^\circ = (22,168 + (-7,827) \cdot 0,89443) / 0,70711 = \mathbf{21,449 \text{ кН}}$$

$$\text{из } \Sigma X: \Rightarrow N_{7'-8'} = N_{8'-9'} - N_{7-8'} \cdot \cos 45^\circ + N_{8'-9} \cdot \cos 45^\circ - N_{8'-G} \cdot \cos \alpha = 14,000 - 21,449 \cdot 0,70711 - (-7,827) \cdot 0,44721 = \mathbf{2,333 \text{ кН}}$$

узел 7'



Неизвестный один — N7-7'; второе уравнение — проверка.

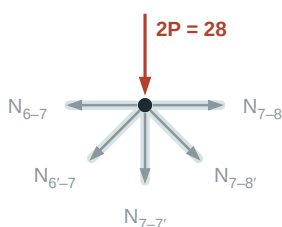
$$\Sigma X = -N_{6'-7'} + N_{7'-8'} + N_{7'-G} \cdot \cos \alpha = 0$$

$$\Sigma Y = N_{7-7'} - N_{7'-G} \cdot \sin \alpha = 0$$

$$\text{из } \Sigma Y: \Rightarrow N_{7-7'} = N_{7'-G} \cdot \sin \alpha = (-62,610) \cdot 0,89443 = \mathbf{-56,000 \text{ кН}}$$

$$\text{проверка } \Sigma X = -(-25,668) + 2,333 + (-62,610) \cdot 0,44721 = 0,001 \approx 0 \quad \checkmark$$

узел 7



Все усилия уже найдены: оба уравнения — проверки.

$$\Sigma X = -N_{6-7} + N_{7-8} - N_{6'-7} \cdot \cos 45^\circ + N_{7-8'} \cdot \cos 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Y = -N_{7-7'} - N_{6'-7} \cdot \sin 45^\circ - N_{7-8'} \cdot \sin 45^\circ - 2P = 0$$

$$\text{проверка } \Sigma X = -2,334 - 18,150 \cdot 0,70711 + 21,449 \cdot 0,70711 = -0,001 \approx 0 \quad \checkmark$$

$$\text{проверка } \Sigma Y = -(-56,000) - 18,150 \cdot 0,70711 - 21,449 \cdot 0,70711 - 28,000 = -0,001 \approx 0 \quad \checkmark$$

Шаг 5. Проверка методом сечений (способ Риттера)

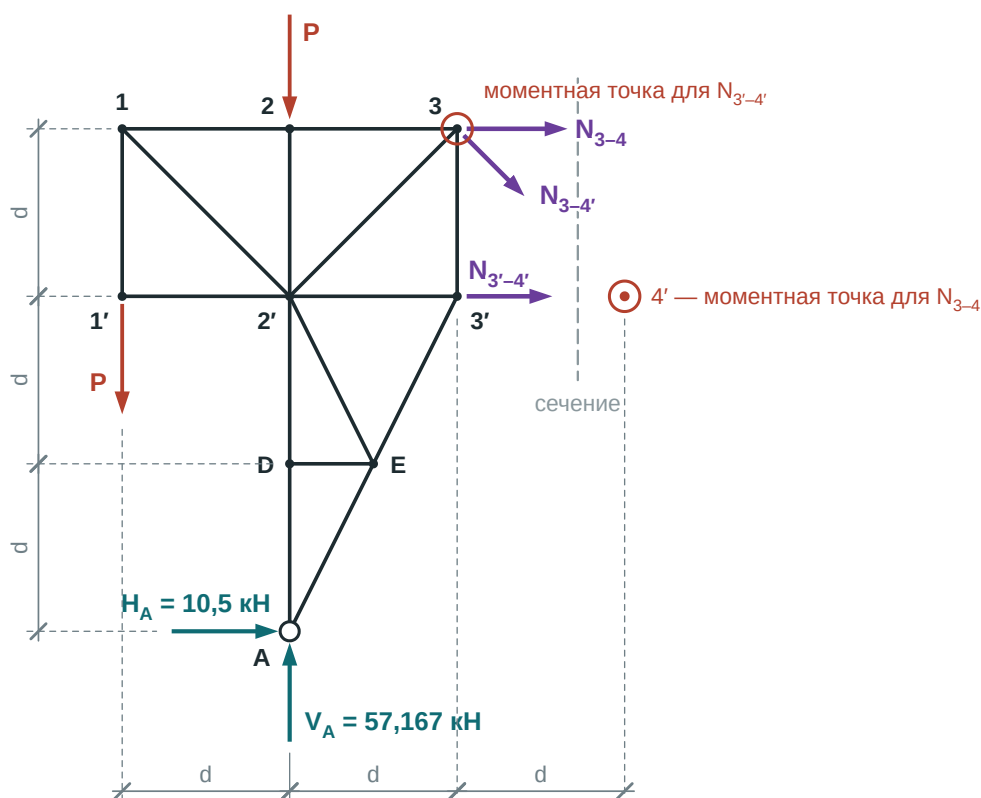


Рис. 5. Сечение через панель 3–4 левой половины. Рассматриваем левую часть; усилия в разрезанных стержнях направлены от неё (растяжение).

Пояснение. Независимая проверка: проводим сечение через три стержня 3–4, 3–4', 3'–4' и составляем для левой части уравнения, в каждое из которых входит только одно неизвестное. Для N_{3-4} берём моменты относительно узла 4' (там пересекаются два других стержня), для $N_{3'-4'}$ — относительно узла 3, для раскоса $N_{3-4'}$ — ΣY (пояса горизонтальны и в ΣY не входят).

$$\Sigma M_{4'} = N_{3-4} \cdot d + V_A \cdot 2d - H_A \cdot 2d - P \cdot 2d - P \cdot 3d = 0$$

$$\Rightarrow N_{3-4} = -2V_A + 2H_A + 5P = -343/3 + 21 + 70 = -70/3 = \mathbf{-23,333 \text{ кН}} \quad (\text{узлы: } -23,334 \text{ кН } \checkmark)$$

$$\Sigma M_3 = -N_{3'-4'} \cdot d + V_A \cdot d - H_A \cdot 3d - P \cdot d - P \cdot 2d = 0$$

$$\Rightarrow N_{3'-4'} = V_A - 3H_A - 3P = 343/6 - 31,5 - 42 = -49/3 = \mathbf{-16,333 \text{ кН}} \quad (\text{узлы: } -16,333 \text{ кН } \checkmark)$$

$$\Sigma Y = V_A - P - P - N_{3-4'} \cdot \sin 45^\circ = 0$$

$$\Rightarrow N_{3-4'} = (V_A - 2P) / \sin 45^\circ = (57,167 - 28) / 0,70711 = \mathbf{41,248 \text{ кН}} \quad (\text{узлы: } 41,248 \text{ кН } \checkmark)$$

Знаки моментов: N_{3-4} (вправо, выше точки 4' на d) — по часовой («+»); V_A левее моментной точки, вверх — по часовой; H_A вправо ниже точки — против часовой; силы P левее точки, вниз — против часовой. $N_{3'-4'}$ (вправо, ниже точки 3 на d) — против часовой («-»).

Шаг 6. Результаты

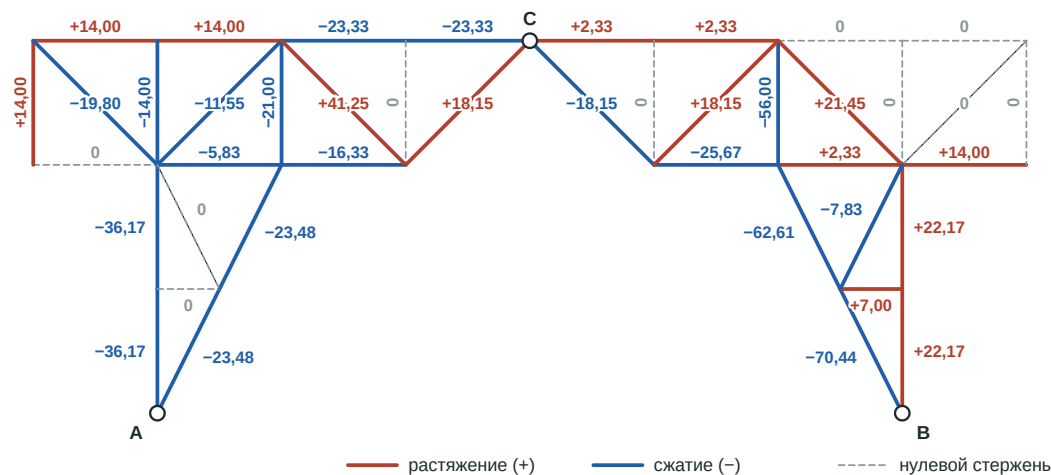


Рис. 6. Усилия во всех стержнях, кН.

левая половина	N, кН	характер	правая половина	N, кН	характер
1–2	14,00	растяжение	С–6	2,33	растяжение
2–3	14,00	растяжение	6–7	2,33	растяжение
3–4	–23,33	сжатие	7–8	0	нулевой
4–С	–23,33	сжатие	8–9	0	нулевой
1'–2'	0	нулевой	6'–7'	–25,67	сжатие
2'–3'	–5,83	сжатие	7'–8'	2,33	растяжение
3'–4'	–16,33	сжатие	8'–9'	14,00	растяжение
1–1'	14,00	растяжение	6–6'	0	нулевой
2–2'	–14,00	сжатие	7–7'	–56,00	сжатие
3–3'	–21,00	сжатие	8–8'	0	нулевой
4–4'	0	нулевой	9–9'	0	нулевой
1–2'	–19,80	сжатие	С–6'	–18,15	сжатие
2'–3	–11,55	сжатие	6'–7	18,15	растяжение
3–4'	41,25	растяжение	7–8'	21,45	растяжение
4'–С	18,15	растяжение	8'–9	0	нулевой
2'–D	–36,17	сжатие	8'–F	22,17	растяжение
D–A	–36,17	сжатие	F–B	22,17	растяжение
3'–E	–23,48	сжатие	7'–G	–62,61	сжатие
E–A	–23,48	сжатие	G–B	–70,44	сжатие
D–E	0	нулевой	F–G	7,00	растяжение
2'–E	0	нулевой	8'–G	–7,83	сжатие

Опорные реакции: $V_A = 57,17$ кН, $V_B = 40,83$ кН (обе вверх), $H_A = 10,5$ кН (вправо), $H_B = 31,5$ кН (влево).

- Наиболее сжатые стержни — у правой опоры: G–B (–70,44 кН), 7'–G (–62,61 кН) и стойка 7–7' (–56,00 кН). Наиболее растянут раскос 3–4' (41,25 кН).
- Нулевые стержни (10 шт.): 1'–2', 4–4', 7–8, 8–9, 6–6', 8–8', 9–9', 8'–9, D–E, 2'–E. Это узлы без нагрузки, где два стержня лежат на одной прямой (4, 6, 8), и концевые узлы правой консоли.
- Проверки: 4 лишних уравнения узлов 4', 7' и 7 и три уравнения сечения через панель 3–4 выполняются ✓. Расхождения в тысячных — от округления $\sin$ и $\cos$.